作业纸

线性代数

班级： 姓名： 学号： 科目： 第 页

一. 行列式、线性方程组(高斯消元法)

1) 1. 偶排列/奇排列：逆序数是偶/奇数
经过一次对换奇偶性改变

2. n阶行列式的定义：$|\cdots| = \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}$

3. 上三角行列式(对角线为 $a_{11} \sim a_{nn}$)为 $a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}$，下三角为 $(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} a_{1n}a_{2,n-1}\cdots a_{n1}$

4. 将 $a_{1j_1} \sim a_{nj_n}$ 调换次序为 $a_{i_1k_1}, a_{i_2k_2} \cdots a_{i_nk_n}$
有 $(-1)^{\tau(j_1 \cdots j_n)} = (-1)^{\tau(i_1 \cdots i_n)+\tau(k_1 \cdots k_n)}$

5. 行列式的性质：① 行列互换，行列式值不变 $|A| = |A^T|$ (计算对称/反对称行列式时用)

②某行/列的公因子可以提出来

③ $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{p1}+a'_{p1} & a_{p2}+a'_{p2} & \cdots & a_{pn}+a'_{pn} \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{p1} & a_{p2} & \cdots & a_{pn} \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a'_{p1} & a'_{p2} & \cdots & a'_{pn} \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$

④ 对换两行/列的位置行列式反号

⑤ 若行列式有2行成比例则行列式=0

⑥ 把一行的某个倍数加到另一行行列式值不变(列也一样)

6. 范德蒙德行列式 (归纳法证明)

$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \\ a_1^n & a_2^n & a_3^n & \cdots & a_n^n \end{vmatrix} = \prod_{1 \le j < i \le n} (a_i - a_j)$ 每一行减去上一行的 a_1 倍

7. $\begin{vmatrix} A_{k\times k} & 0 \\ C & B_{t\times t} \end{vmatrix} = |A| \cdot |B|$ (对k归纳) $\begin{vmatrix} A_{k\times k} & C \\ 0 & B_{s\times s} \end{vmatrix} = |A| \cdot |B|$

$\begin{vmatrix} 0 & A_{s\times s} \\ B_{t\times t} & C \end{vmatrix} = (-1)^{st} |A||B|$

8. 克莱姆法则：线性方程组 $D \neq 0$ 时，有唯一解 $x_j = \frac{D_j}{D}$ $j = 1, 2, \cdots n$ "$Ax=b$型"
"$Ax=0$型" 若 $D \neq 0$ 则只有零解，若有非零解则 $D=0$ (叫齐次线性方程组)

9. 线性方程组的初等变换：①非0数乘某个方程 ②一个方程k倍加到另一方程 ③交换2方程位置
↳变为同解线性方程组 对应到矩阵中为矩阵初等行变换

10. 高斯消元法：n元线性方程组对应的增广矩阵高斯消元得到阶梯形矩阵
尽量用行变换，若用列变换会改变未知数次序

扫描全能王 创建

2) 1. 高斯消元法消成阶梯形后主元对应的未知量为基本未知量，其余为自由未知量.

最终解写成 $x=\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\ \end{bmatrix}+\begin{bmatrix}\ \end{bmatrix}k_1+\begin{bmatrix}\ \end{bmatrix}k_2$ 类似形式

2. 箭形行列式：$\begin{vmatrix} a_0 & b_1 & b_2 & \cdots & b_n \\ c_1 & a_1 & & & \\ c_2 & & a_2 & & \\ \vdots & & & \ddots & \\ c_n & & & & a_n \end{vmatrix}$ 把第 $i+1$ 列到自己 $-\frac{c_i}{a_i}$ 倍加到第1列：

$$\begin{vmatrix} a_0-\sum_{i=1}^{n}\frac{b_ic_i}{a_i} & b_1 & \cdots & b_n \\ & a_1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_n \end{vmatrix}$$

3) 1. $AB=AC$ 在 A 可逆时有 $B=C$

2. $C_{3\times1}$，$D_{1\times3}$ $\quad A=CD$ $\quad B=DC$

则 $B^{100}=D(CD)^{99}C=|A|^{99}B$

3. $A=\begin{bmatrix}\lambda & 1 & 0\\ 0 & \lambda & 1\\ 0 & 0 & \lambda\end{bmatrix}$，求 A^k

令 $N=\begin{bmatrix}0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$ $\quad N^2=\begin{bmatrix}0 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$ $\quad N^3=0$

$A=\lambda I+N$

$$A^k=(\lambda I+N)^k=\lambda^k I+k\cdot\lambda^{k-1}N+\frac{k(k-1)}{2}\lambda^{k-2}\cdot N^2$$

$$=\begin{bmatrix}\lambda^k & k\lambda^{k-1} & \frac{k(k-1)}{2}\lambda^{k-2}\\ 0 & \lambda^k & k\lambda^{k-1}\\ 0 & 0 & \lambda^k\end{bmatrix}$$

4. n阶方阵A是反对称矩阵当且仅当 $x^TAx=0$

① A是反对称，则 $(x^TAx)^T=x^TA^Tx=-x^TAx$

又 x^TAx 是一个数，故 $(x^TAx)^T=x^TAx$，故 $x^TAx=0$

② $x^TAx=0$，则有 $(e_i+e_j)^TA(e_i+e_j)=0$

又 $e_i^TAe_i=a_{ii}=0$ $\quad e_j^TAe_j=a_{jj}=0$.

故 $a_{ij}=-a_{ji}$，即反对称

扫描全能王 创建

作业纸

班级： 姓名： 学号： 科目： 第 页

二. 矩阵的运算，矩阵综合

1. 数量矩阵 $A=\mathrm{diag}(c,c,\cdots,c)=cI$

2. k乘矩阵 A是将A的每个元素乘k，每个元素均含公因子k时才可以将k提到矩阵外面

$B=kA \quad \det B=k^n A$ （A,B n阶方阵）

3. $A(BC)=(AB)C \quad A(B+C)=AB+AC \quad (AB)^k\neq A^kB^k \quad A^kA^l=A^{k+l} \quad (A^k)^l=A^{kl}$

4. 对称矩阵：$A^T=A$ 反对称：$A^T=-A$ $(AB)^T=B^TA^T$

5. 注意A与I可交换 $(A+I)(A-I)=(A-I)(A+I)=A^2-I$

6. 应用题. A.B.C.D四个城市间开航班，通航为1，没通为0

$$P^1=\begin{array}{c}\\A\\B\\C\\D\end{array}\begin{array}{c}\begin{array}{cccc}A&B&C&D\end{array}\text{到站}\\\begin{bmatrix}0&1&1&0\\1&0&1&0\\1&0&0&1\\0&1&0&0\end{bmatrix}\end{array}\text{发站} \qquad P^2=\begin{bmatrix}2&0&1&1\\1&1&1&1\\0&2&1&0\\1&0&1&0\end{bmatrix}$$

$P^{(1)}_{ik}=P^{(1)}_{kj}=1$ 意味有一个航班从i到k，还有一个从k到j

$P^{(2)}_{ij}$ 表示i经两步到j的路线数 $P^{(2)}_{32}=2$：C经2步到B路线有2条

7. $(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1} \quad (A^T)^{-1}=(A^{-1})^T \quad (A_1A_2\cdots A_s)^{-1}=A_s^{-1}A_{s-1}^{-1}\cdots A_1^{-1}$

8. A可逆 $\Leftrightarrow |A|\neq 0$. 此时 $A^{-1}=\frac{A^*}{|A|}$ 可逆是非奇异

9. 关注 P63 应用题

10. 分块矩阵 $A^T=\begin{bmatrix}A_{11}^T&A_{21}^T&\cdots&A_{r1}^T\\A_{12}^T&A_{22}^T&\cdots&A_{r2}^T\\\vdots&\vdots&&\vdots\\A_{1s}^T&A_{2s}^T&\cdots&A_{rs}^T\end{bmatrix}$

11. AB可乘：A的列划分与B的行划分一致 $\begin{bmatrix}A_1&&&\\&A_2&&\\&&\ddots&\\&&&A_n\end{bmatrix}$

12. （分块） $A=\mathrm{diag}(A_1,A_2\cdots A_n)=$

若 $B=\mathrm{diag}(B_1,B_2\cdots B_n)$ A_i与B_i同阶

则 $AB=\mathrm{diag}(A_1B_1,A_2B_2\cdots A_nB_n)$ $A^{-1}=\mathrm{diag}(A_1^{-1},A_2^{-1}\cdots A_n^{-1})$

13. $E_i(\lambda)$：λ乘I的第i行/第i列

$E_{ij}(\mu)$：I的第i行的μ倍加到第j行/第j列的μ倍加到第i列

E_{ij}：交换第i,j行/列

$E_i(\lambda)^{-1}=E_i(\frac{1}{\lambda}) \quad E_{ij}(\mu)^{-1}=E_{ij}(-\mu) \quad E_{ij}^{-1}=E_{ij}$

14. A与B相抵 $A\simeq B$（可由初等变换得到），相抵标准形 $\begin{bmatrix}I_r&0\\0&0\end{bmatrix}$

A可逆 $\Leftrightarrow$ A与I相抵

扫描全能王 创建

15. $A^{-1}[A\ I]=[I\ A^{-1}]$ 作初等行变换

16. 分块矩阵的初等变换（列类似）

$$\begin{bmatrix} P & 0 \\ 0 & I \end{bmatrix}\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} PA & PB \\ C & D \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} I & 0 \\ Q & I \end{bmatrix}\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} A & B \\ QA+C & QB+D \end{bmatrix}$$ → 不改变行列式

$$\begin{bmatrix} 0 & I \\ I & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} C & D \\ A & B \end{bmatrix}$$

17. 证 $\det(I_m-AB)=\det(I_n-BA)$ $(A\in M_{m,n}\ B\in M_{n,m})$

$$\begin{bmatrix} I_m & 0 \\ -B & I_n \end{bmatrix}\begin{bmatrix} I_m & A \\ B & I_n \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} I_m & A \\ 0 & I_n-BA \end{bmatrix}$$

$$\det\begin{bmatrix} I_m & A \\ 0 & I_n-BA \end{bmatrix}=\det\begin{bmatrix} I_m-AB & A \\ 0 & I_n \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} I_m & A \\ B & I_n \end{bmatrix}\begin{bmatrix} I_m & 0 \\ -B & I_n \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} I_m-AB & A \\ 0 & I_n \end{bmatrix}$$

$+\chi$ …… ✓

2) 1. 可交换 $AB=BA$

$f(A)=a_nA^n+a_{n-1}A^{n-1}+\cdots+a_1A+a_0I_n$

A·B可交换 则 $f(A)$ 与 $g(B)$ 可交换

2. A是n阶反对称，n为奇则 $|A|=0$：

$|A|=|A^T|=|-A|=(-1)^n|A|$

3. 分块矩阵乘法 ①A的列数=B的行数 ②A的列分法=B的行分法

4. 分块矩阵求逆：高斯消当消去

$$\left[\begin{array}{cc|cc} A & B & I_s & 0 \\ 0 & C & 0 & I_t \end{array}\right]\to\left[\begin{array}{cc|cc} I_s & A^{-1}B & A^{-1} & 0 \\ 0 & I_t & 0 & C^{-1} \end{array}\right]\to\left[\begin{array}{cc|cc} I_s & 0 & A^{-1} & -A^{-1}BC^{-1} \\ 0 & I_t & 0 & C^{-1} \end{array}\right]$$

特 $\begin{bmatrix} A_s & B_{s\times t} \\ 0 & C_t \end{bmatrix}^{-1}=\begin{bmatrix} A^{-1} & -A^{-1}BC^{-1} \\ 0 & C^{-1} \end{bmatrix}$

3) 1. A^{-1}：$\begin{cases} A^{-1}=\dfrac{A^*}{|A|} & (n\le 3) \\ \text{Gauss-Jordan消去} & [A\ I]\text{初等行变换} \end{cases}$

2. $ABC=I\Rightarrow BCA=I$ ✓ $(ABC)^{-1}=C^{-1}B^{-1}A^{-1}=I=A^{-1}C^{-1}B^{-1}$

3. $(A+B)^T=A^T+B^T$ $(A+B)^{-1}\neq A^{-1}+B^{-1}$

4. 求证：任意方阵A都可唯一表示为 $A=B+C$，其中B为对称矩阵 C为反对称矩阵

存在：$A=\underbrace{\frac{A+A^T}{2}}_{B}+\underbrace{\frac{A-A^T}{2}}_{C}$

唯一：反证．$A=\overset{\text{对}}{B}+\overset{\text{反对}}{C}$ 假设 $\exists A=\overset{\text{对}}{D}+\overset{\text{反对}}{E}$

有 $B+C=D+E$ 特 $\overset{\text{对}}{B-D}=\overset{\text{反对}}{E-C}$

则 $B-D=E-C=0$ ✓

扫描全能王 创建

作业纸

班级： 姓名： 学号： 科目： 第 页

5. 已知 $A=[\cdots]$，又 $B=(I+A)^{-1}(I-A)$，求 $(I+B)^{-1}$

$I+B = I+(I+A)^{-1}(I-A) = (I+A)(I+A)^{-1}+(I+A)^{-1}(I-A)$

$= (I+A)^{-1}\cdot 2I$

$(I+B)^{-1} = \frac{I+A}{2}$

6. 求 $(kA)^*$ $= (kA)^*\cdot kA = |kA|\cdot I = k^n|A|I$

故 $(kA)^* = k^{n-1}|A|I\cdot A^{-1} = k^{n-1}A^*$

求 $(A^*)^*$，$|A|\cdot|A^*| = |A|I| = |A|^n$，故 $|A^*| = |A|^{n-1}$（A可逆时）

$(A^*)^*A^*\cdot A = |A^*|\cdot I\cdot A$

$(A^*)^*\cdot|A|\cdot I = |A|^{n-1}\cdot I\cdot A$，故 $(A^*)^* = |A|^{n-2}A$

Q：A不可逆，A^*不可逆吗？✓ ① $A=0$ 时✓ ② $A\neq 0$ 时，

$AA^* = A^*A = |A|\cdot I = 0$ $A^*x=0$ 假设 A^* 可逆

则有唯一零解 $A^*A = A^*[\alpha_1,\alpha_2\cdots\alpha_n]=0$ 故 $A=0 \Rightarrow A^*$ 不可逆

7. 证可逆：① $|A|\neq 0$ ② $\exists B$，$BA=AB=I$ ③ $Ax=0$ 只有唯一0解 ④ $Ax=b$ 有唯一解

8. 给定n阶实反对称矩阵A，求证 I_n-A 可逆（推广：$I+mA$ 均可逆）

$A=-A^T$，只需 $(I-A)x=0$ 只有0解，设解为 x_0

即 $x_0=Ax_0$，$x_0^Tx_0 = x_0^TAx_0$

又 $x_0^Tx_0 = (Ax_0)^Tx_0 = x_0^TA^Tx_0 = -x_0^TAx_0$

故 $x_0^Tx_0=0$ 令 $x_0=\begin{bmatrix}x_1\\\vdots\\x_n\end{bmatrix}$，则 $x_1^2+\cdots+x_n^2=0$

故 $x=0$ ✓

9. 求 $AX=B$：$P[A\ B] = [I, PB]$ $X = PB = A^{-1}B$

$XA=B$：$\begin{bmatrix}A\\B\end{bmatrix}Q = \begin{bmatrix}I\\BQ\end{bmatrix}$ $X = BQ = BA^{-1}$

10. 计算 $D=\begin{vmatrix}1+a_1+b_1 & a_1+b_2 & \cdots & a_1+b_n\\ a_2+b_1 & 1+a_2+b_2 & \cdots & a_2+b_n\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ a_n+b_1 & a_n+b_2 & \cdots & 1+a_n+b_n\end{vmatrix}$

$\begin{bmatrix}1&&\\&\ddots&\\&&1\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}a_1&\cdots&a_1\\\vdots&&\vdots\\a_n&\cdots&a_n\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}b_1&\cdots&b_n\\\vdots&&\vdots\\b_1&\cdots&b_n\end{bmatrix} = I+\begin{bmatrix}a_1\\\vdots\\a_n\end{bmatrix}\times[1\cdots1]+\begin{bmatrix}1\\\vdots\\1\end{bmatrix}\times[b_1\cdots b_n]$

$= I+\begin{bmatrix}a_1&1\\\vdots&\vdots\\a_n&1\end{bmatrix}\times\begin{bmatrix}1&\cdots&1\\b_1&\cdots&b_n\end{bmatrix} = I+\begin{bmatrix}1&\cdots&1\\b_1&\cdots&b_n\end{bmatrix}\times\begin{bmatrix}a_1&1\\\vdots&\vdots\\a_n&1\end{bmatrix} = I+\begin{bmatrix}\sum a_i & n\\ \sum a_ib_i & \sum b_i\end{bmatrix}$

故 $D=(\sum_{i=1}^n a_i+1)(\sum_{i=1}^n b_i+1)-n\sum_{i=1}^n a_ib_i$

WEIYANG COLLEGE TSINGHUA UNIVERSITY 清华大学未央书院

扫描全能王 创建

11. $|A|=\pm 1 \Rightarrow A^{-1}$ 的元素为整.

如利用公式 $A^{-1}=\frac{1}{|A|}A^*$ A^* 元素为整 ✓

12. 向量 $x=0$ $\begin{cases} ① Ax=0 \text{ 只有0解} \\ ② x^Tx=0 \end{cases}$

矩阵 $x=0$ $\begin{cases} ① e_i^T x e_j \overset{\rightarrow}{=} 0 \; x_{ij} \\ ② \text{trace}(x^Tx)=0 \\ \quad =\text{trace}(xx^T)=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} x_{ij}^2 \end{cases}$

例：$x=\begin{bmatrix} A & C \\ 0 & B \end{bmatrix}$，$A$ 为方阵，x 与 x^T 可交换，求证 $C=0$

$$\begin{bmatrix} AA^T+CC^T & CB^T \\ BC^T & BB^T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A^TA & A^TC \\ C^TA & C^TC+B^TB \end{bmatrix}$$

有效 $AA^T+CC^T=A^TA$

$\text{trace}(AA^T)+\text{trace}\,CC^T)=\text{trace}(A^TA)$

有效 $\text{trace}\,CC^T)=0$

扫描全能王 创建